



华中科技大学 人工智能与自动化学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION.HUST

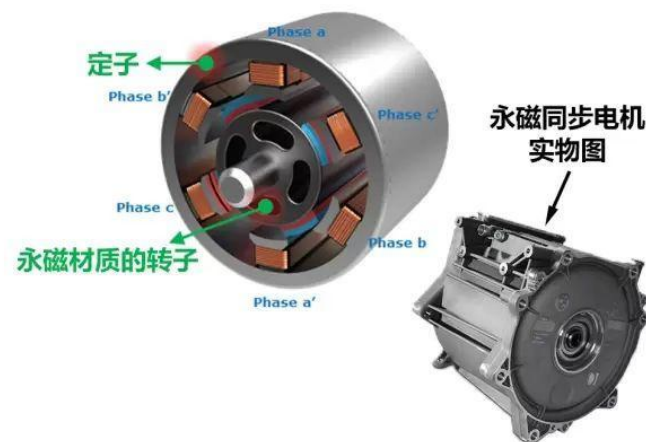
控制技术课程设计讲解-电机组

数字新能源与安全可靠实验室
新型能量变换与电机智能控制实验室
华中科技大学 人工智能与自动化学院

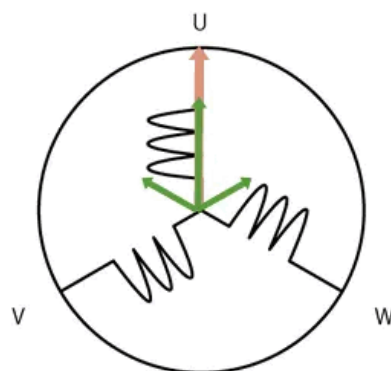
2026年4月9日

一、背景介绍

永磁同步电机结构示意图



PMSM电机的外观及内部构造

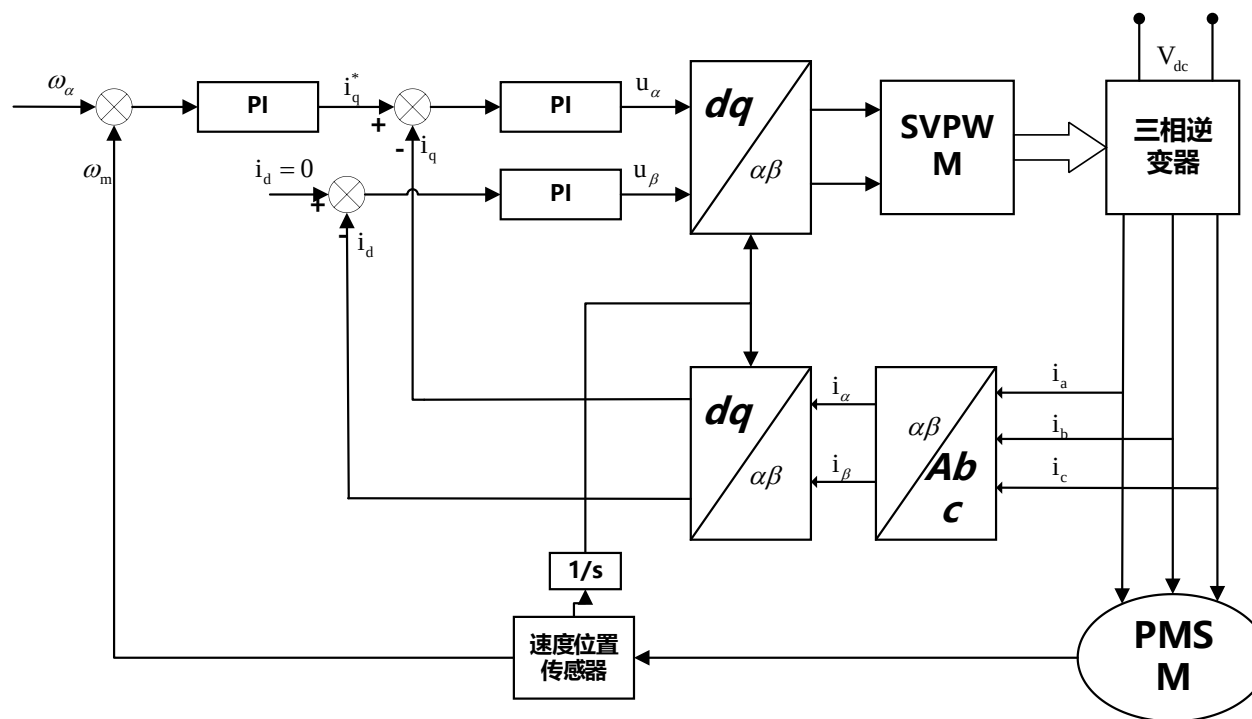


PMSM电机的运转示意图
旋转矢量

- ◆ 永磁同步电机（Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM），它使用永磁体作为其转子的一部分来产生磁场。与传统的感应电机相比，PMSM在效率和精确控制方面有明显的优势，特别是在需要高性能和精确速度控制的应用中。
- ◆ PMSM的工作原理基于电磁感应和磁场的同步旋转。电机的转子装有永磁体，能够产生恒定的磁场。当交变电流通过电机的定子绕组时，会产生旋转磁场。转子上的永磁体跟随这个磁场旋转，使电机的转子以与旋转磁场相同的速度旋转。因此，电机的转速直接与电源频率相关联，这使得PMSM特别适合需要精确控制转速的应用。

一、背景介绍

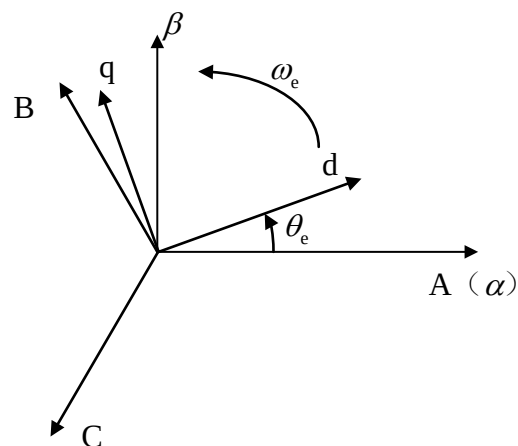
矢量控制，也称为场向量控制或定向控制，是一种高级的电机控制策略，尤其适用于永磁同步电机。其核心思想是将电机的三相电流转换为两个直流量，这两个直流量在一个旋转坐标系中代表电机磁场的磁通量和产生转矩的电流分量。通过这种方式，可以实现对电机转矩和磁通的直接控制，从而提高电机的控制性能，包括响应速度、效率和精度。



三相PMSM矢量控制框图

二、实现步骤：坐标变换

- **Clark变换**：将三相静止坐标系变换到两相静止坐标系



$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}$$

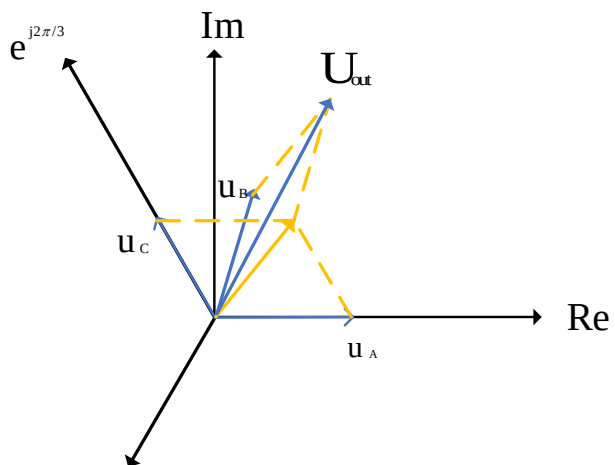
- **Park变换**：将两相静止坐标系变换为两项旋转坐标系

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

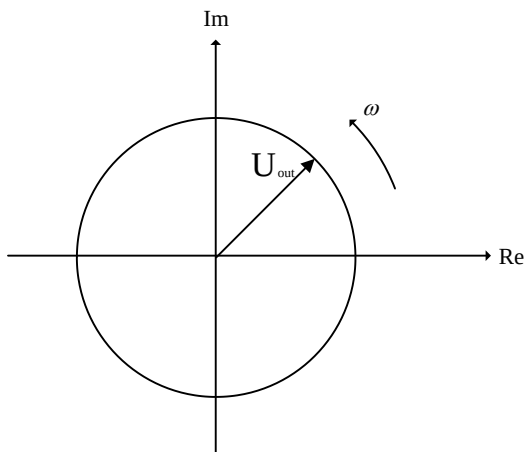
$$T_e = \frac{3}{2} \frac{P}{2} \left[\lambda_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

各坐标系之间的关系

二、实现步骤



电压空间矢量转化关系图



电压空间矢量的运动轨迹

- PMSM的三相定子绕组电压 u_A 、 u_B 、 u_C 是随时间变化的对称正弦电压，满足： $u_A + u_B + u_C = 0$ 。将其定义为空间矢量，通过对空间电压矢量的控制实现对 PMSM 中磁链的控制。

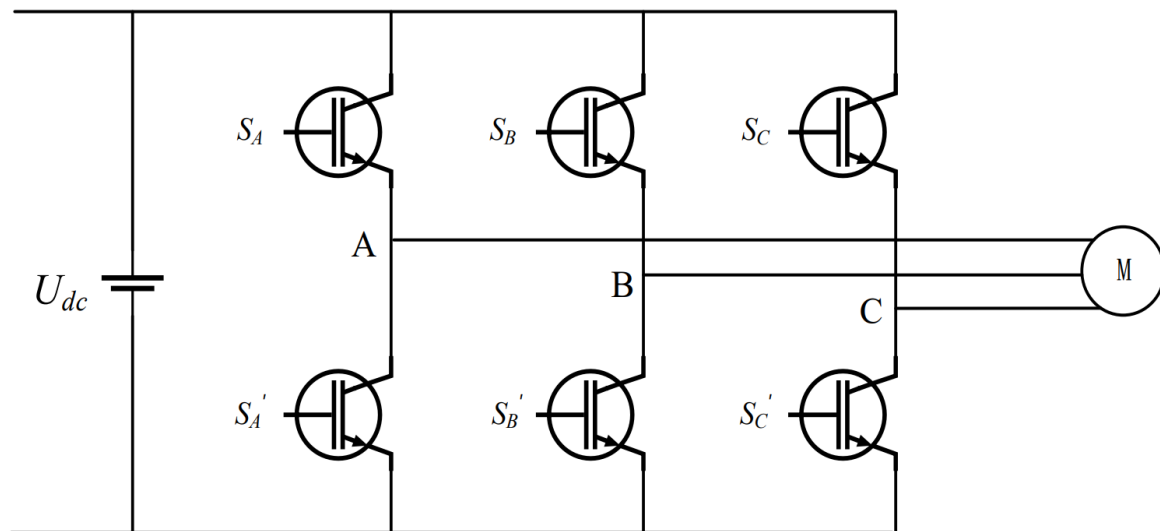
- u_A 、 u_B 、 u_C 瞬时值表达式如下：
- $$\begin{cases} u_A = U_m \cos \omega t \\ u_B = U_m \cos \left(\omega t - \frac{2}{3} \pi \right) \\ u_C = U_m \cos \left(\omega t + \frac{2}{3} \pi \right) \end{cases}$$

- 由电压空间转化关系图可得：
- $$\begin{cases} \text{Re} U_{out} = u_A + u_B \cos \frac{2}{3} \pi + u_C \cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) = \frac{3}{2} U_m \sin \omega t \\ \text{Im} U_{out} = u_B \sin \frac{2}{3} \pi + u_C \sin \left(-\frac{2}{3} \pi \right) = -\frac{3}{2} U_m \cos \omega t \end{cases}$$

- 复数 U_{out} 表示三个相电压： $U_{out} = \text{Re} U_{out} + j \text{Im} U_{out} = \frac{3}{2} U_m e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}$

其中： U_m 为相电压幅值， ω 为相电压的角频率。

二、实现步骤

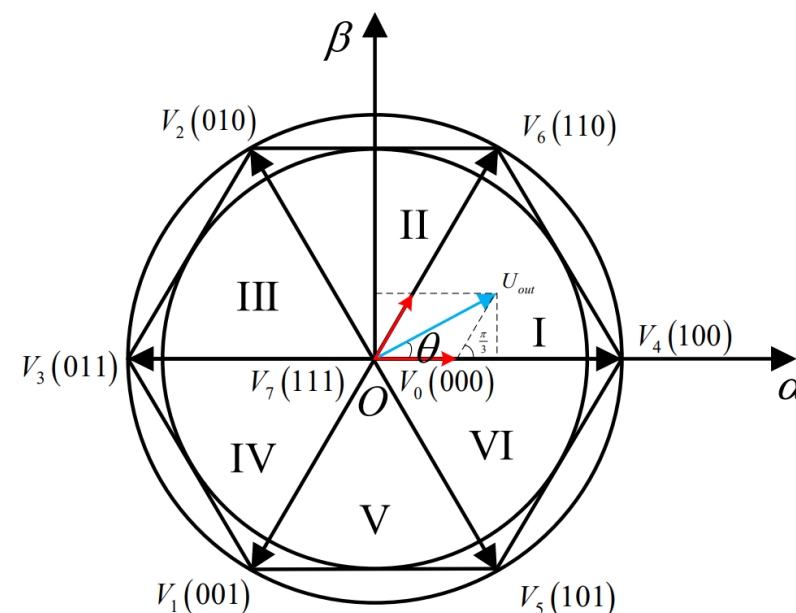


在上图中, S_A 、 S_B 、 S_C 、 S'_A 、 S'_B 、 S'_C 分别代表上桥臂和下桥臂中开关器件的状态。同一桥臂上下两个开关管不能同时导通。当上桥臂导通时记为 1, 反之记为 0。

不同的开关组合, 会得到不同的基本电压空间矢量。

- 共有六个非零矢量: $V_1(001)$ 、 $V_2(010)$ 、 $V_3(011)$ 、 $V_4(100)$ 、 $V_5(101)$ 、 $V_6(110)$
- 以及两个零矢量: $V_7(111)$, $V_0(000)$

- 空间矢量可表示为: $U_{out} = \frac{3}{2} U_{dc} \left(S_A + S_B e^{j\frac{2}{3}\pi} + S_C e^{-j\frac{2}{3}\pi} \right)$



八种组合的基本空间矢量映射至如图所示复平面中, 即可得到将电压空间矢量图, 其被非零矢量分为六个扇区。

- 6个空间电压矢量只能产生6个方向的力矩，为了产生任意方向的力矩，使用这6个空间电压矢量作为基向量来合成任意矢量。按照伏秒平衡原则来合成每个扇区内的任意电压矢量，即：

$$U_{out}T = V_4T_4 + V_6T_6 + V_0T_0$$

- 其中， T_4 、 T_6 和 T_0 分别为基本矢量 V_4 、 V_6 和 V_0 的作用时间。同时作用时间相加刚好满足： $T_4 + T_6 + T_0 (T_7) = T$
- 可以周期性地不同空间电压矢量之间切换，只要合理地配置不同基向量在一个周期中的占空比，就可以合成出等效的任意空间电压矢量

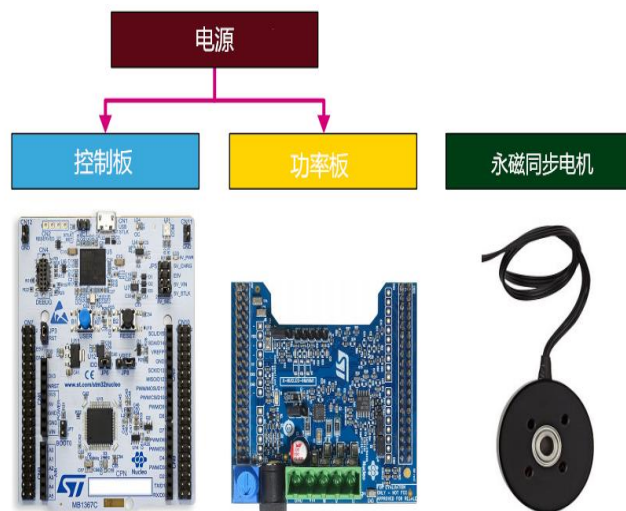
三、实验指南



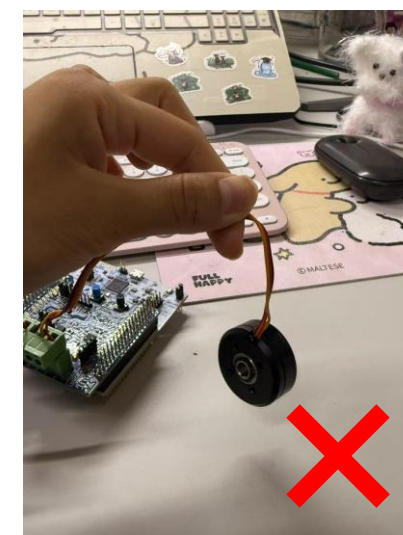
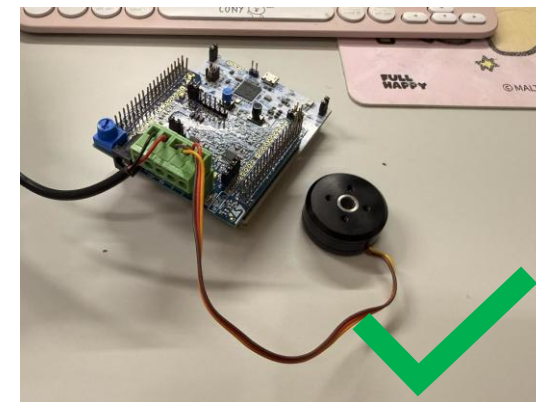
实验平台

电机控制套件主要包含：

- ✓ 电源适配器：用于供电；
- ✓ 控制板：电机主控芯片所在；
- ✓ 功率板：功率转换，控制电机；
- ✓ 永磁同步电机：基于无感估计的电机控制。

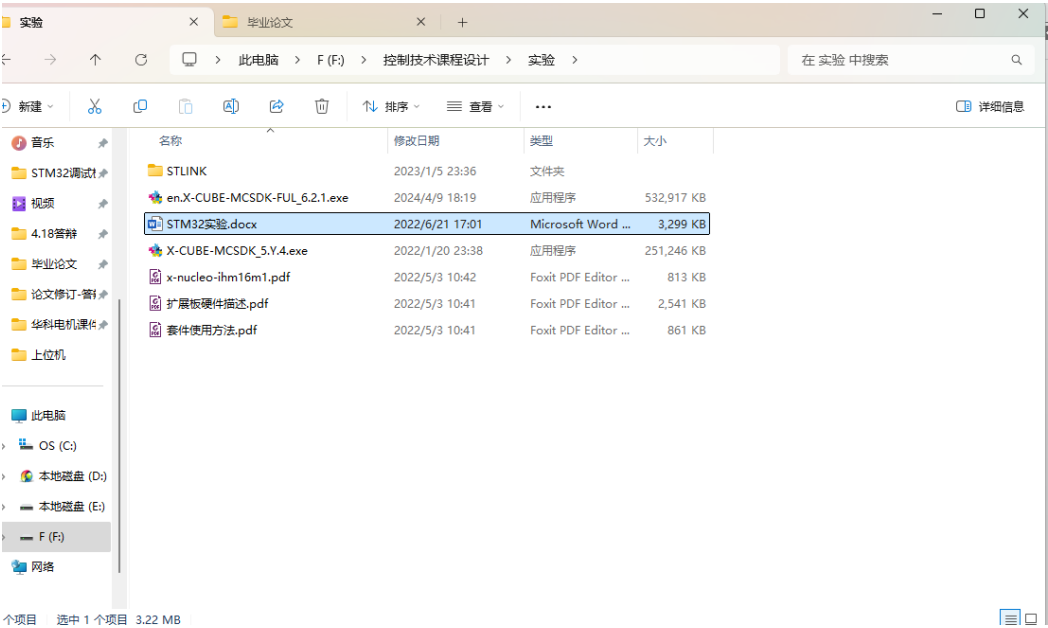
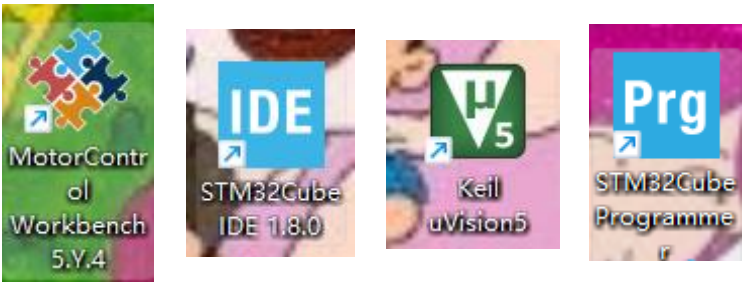


电源不要接反！
电机不要接反！
上电前仔细检查！
电机平放桌面！

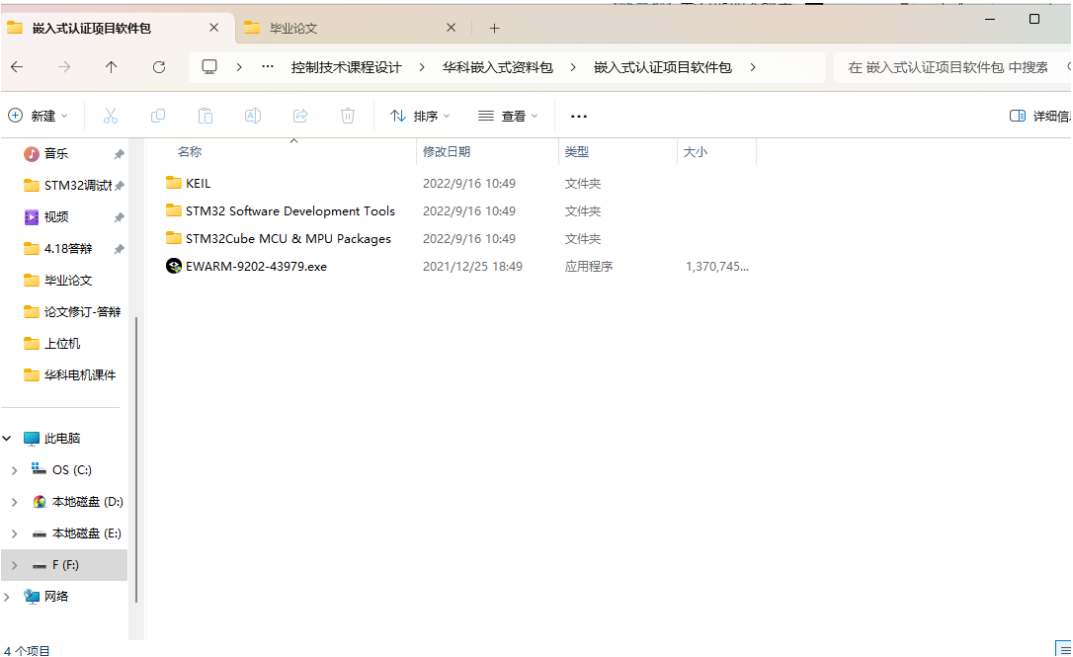


实验软件

- 实验所用软件包括：
- ✓ Workbench5.Y.4：电机控制代码生成；
 - ✓ STM32CubeIDE/keil：代码编写修改；
 - ✓ STM32CubeProgrammer：代码烧写。



电机补充文件夹实验指南

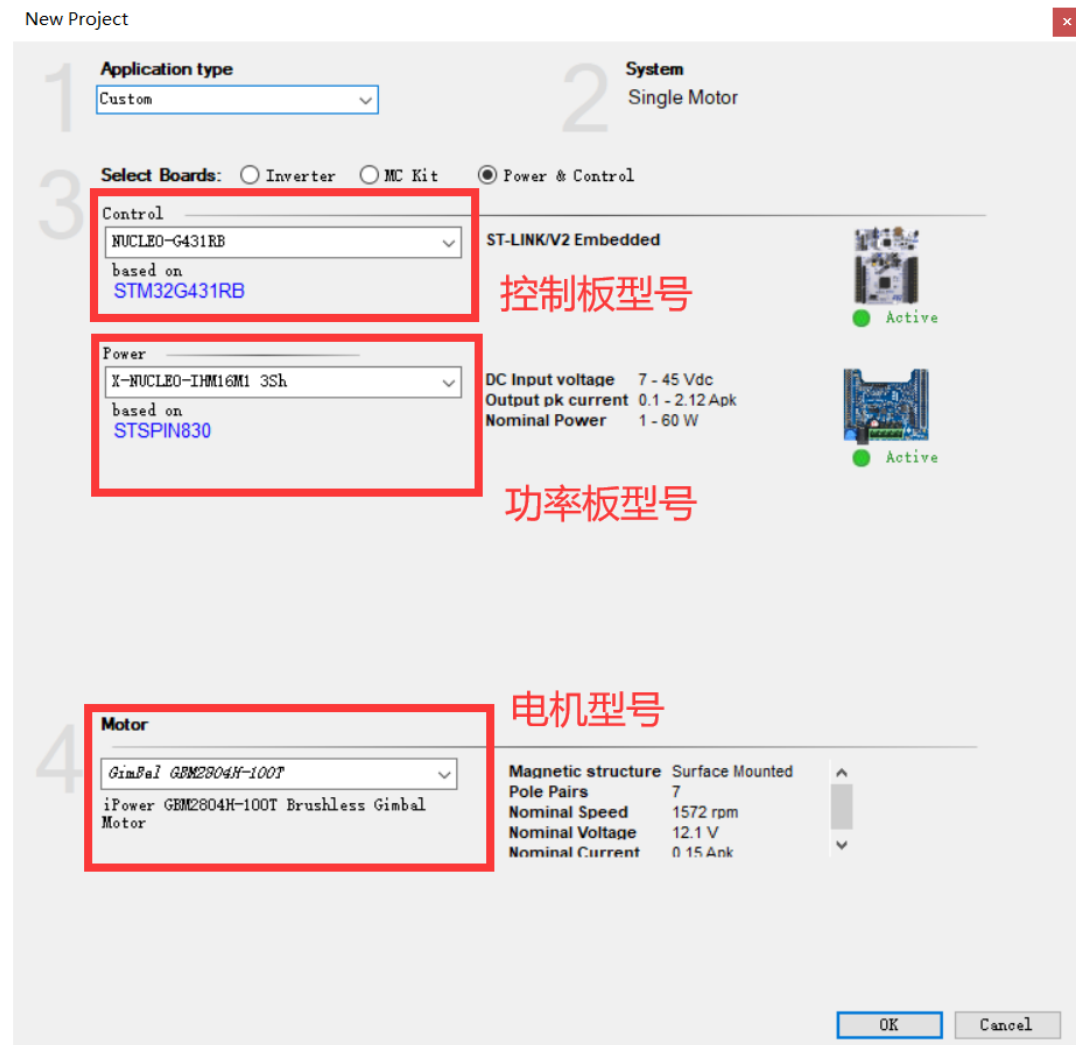
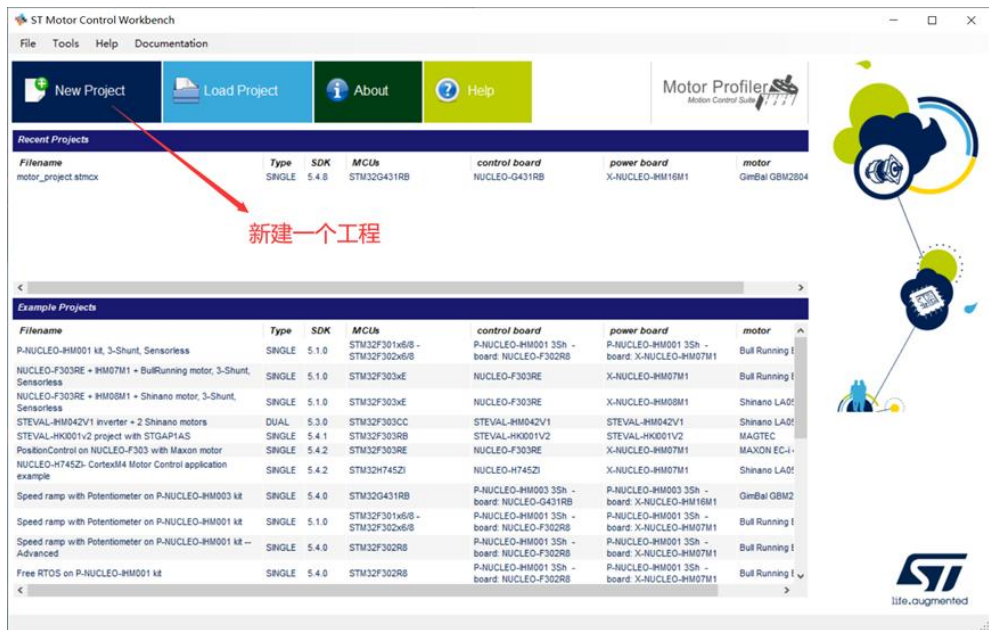


开发软件文件夹

三、实验指南

实验流程

- ✓ 完成软件下载后，打开Workbench，新建项目；
- ✓ 配置项目，参照实验指南；

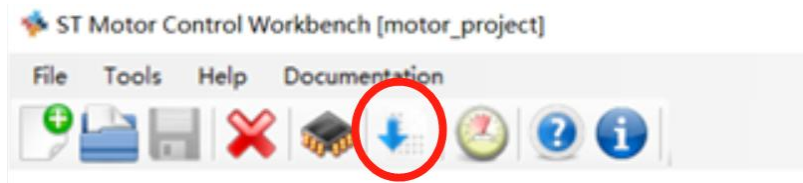
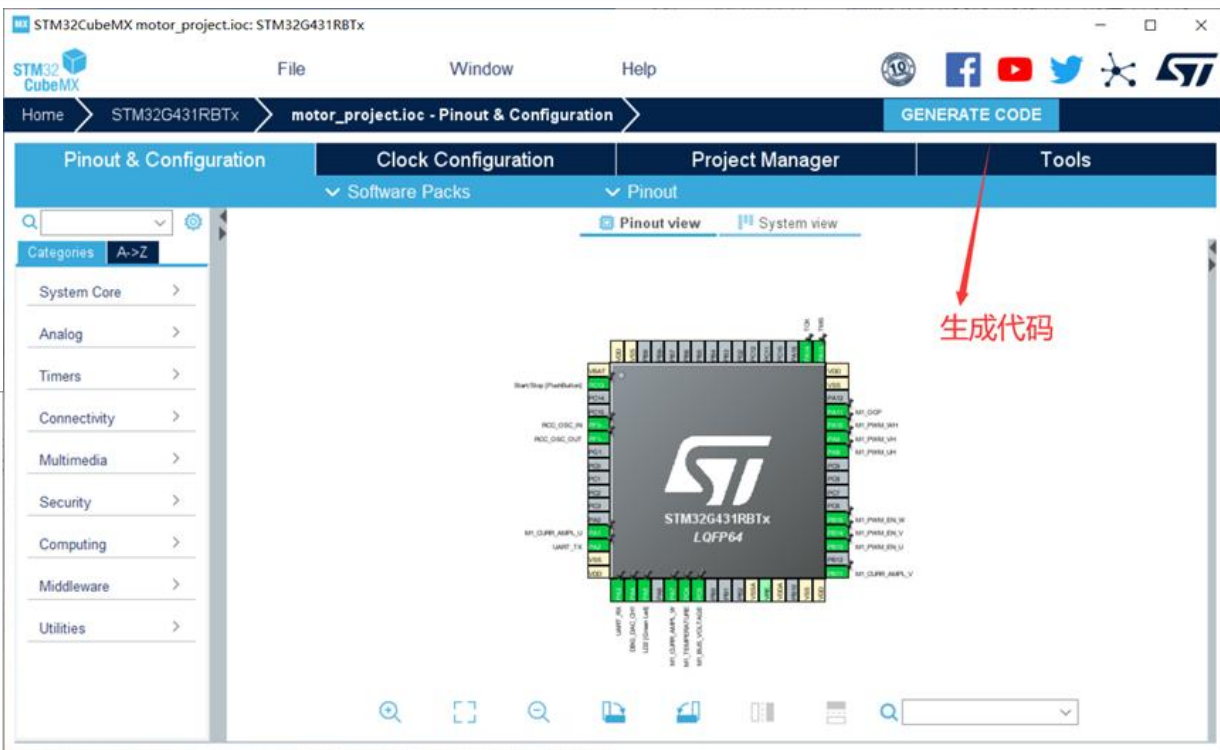
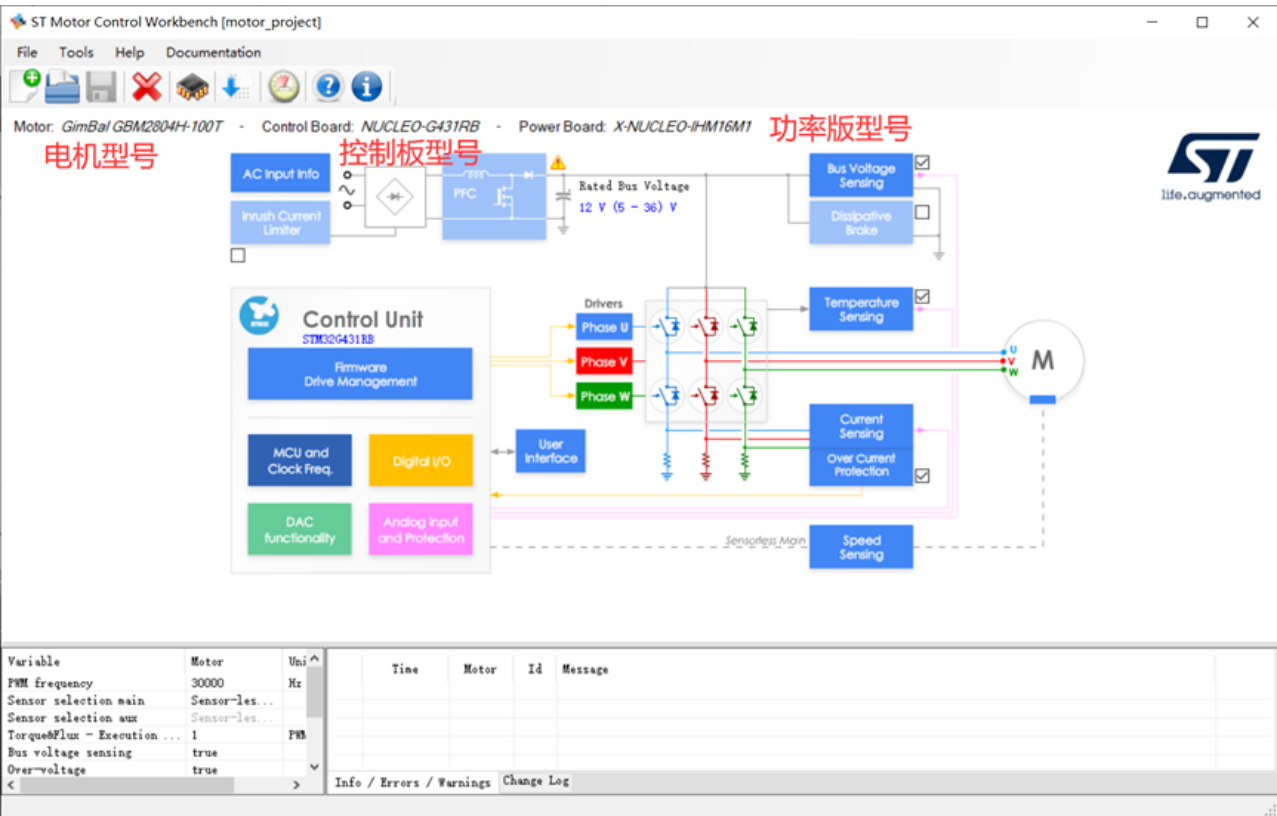


三、实验指南



实验流程

✓ 代码生成

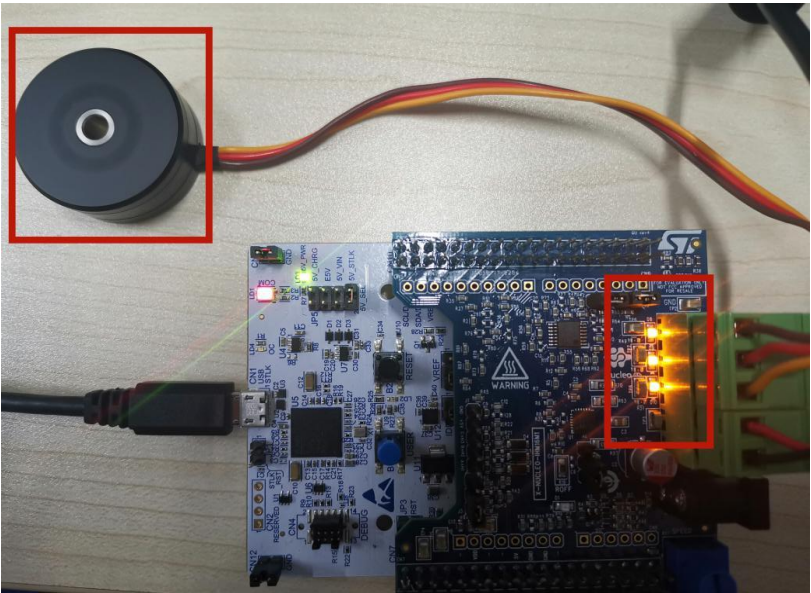
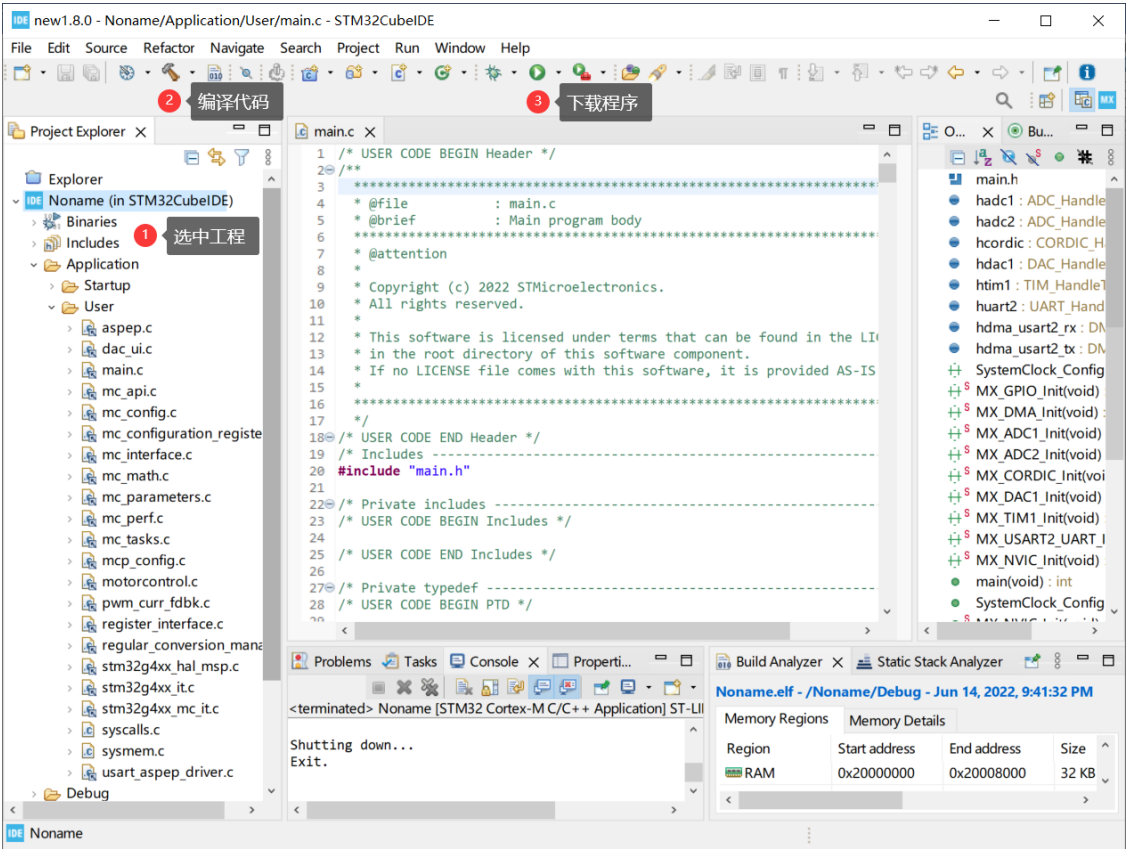
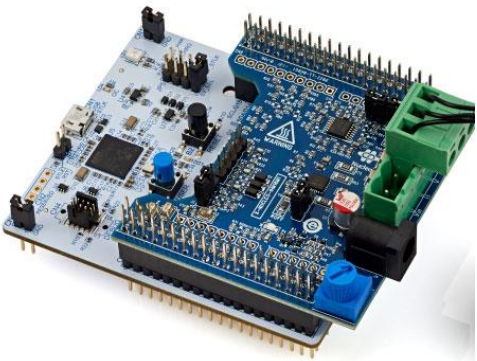


三、实验指南

实验流程

- ✓ STLINK驱动安装
- ✓ 新建代码下载
- ✓ 电机转动

dpinst_amd64
dpinst_x86



三、实验指南

实验流程

✓ 连接上位机

ST Motor Control Workbench [Nname]

File Tools Help Documentation

打开Motor Pilot

Motor: GimBal GBM2804H-100T

Motor Pilot

NUCLEO-G431RB

Power Board: X-NUCLEO-IHM16M1

AC Input Info

Inrush Current Limiter

PFC

Rated Bus Voltage
12 V (5 ~ 36) V

Bus Voltage Sensing

Disipative Brake

Control Unit
STM32G431RB

Firmware Drive Management

MCU and Clock Freq.

Digital I/O

DAC functionality

Analog Input and Protection

Drivers

Phase U

Phase V

Phase W

User Interface

Temperature Sensing

Current Sensing

Over Current Protection

Speed Sensing

Sensorless Main

M

Variable	Motor	Unit
PWM frequency	30000	Hz
Sensor selection main	Sensorless	
Sensor selection aux	Sensorless	
TorqueFlux - Execution	1	PWM
Bus voltage sensing	true	
Over-voltage	true	

Time	Motor	Id	Message
09:23:49			Project: 'Nname' saved successfully.
09:23:49			Generation files starting
09:23:49			Create the output folder C:\Users\91227\Desktop\motor control\Nname
09:38:11			Generation failed

Info / Errors / Warnings Change Log

ST Motor Pilot V0.9.20 - defaultApp

GUI Configuration Help

Board Connection

UART Port COM16

Speed 1843200

Connect

olling

No Connection

Graph & Record

C:/Users/91227/Desktop/abc.xlsx

Application Registers Logs Terminal Async Config

连接设备

Speed Control

Speed Reference: 500 rpm

Speed Range

Target Speed: 1500 rpm

Duration: 0 s

Run

Currents

Current 1: 0 A

Current 2: 0 A

Current 3: 0 A

Motor Configuration

Motors: 1

MCP over UARTA [10]

Max App Speed: 1572 RPM

Max App Current: 10 A

Max App Voltage: 36 V

Min App Voltage: 5 V

Control Type: POC

Primary speed sensor: STO+PLL

Aux speed sensor: No sensor

Current sensing topology: 3 Shunt

FOC rate: 1

PWM frequency: 30000 Hz

Medium frequency: 1000 Hz

Vbus Sensing: Enable

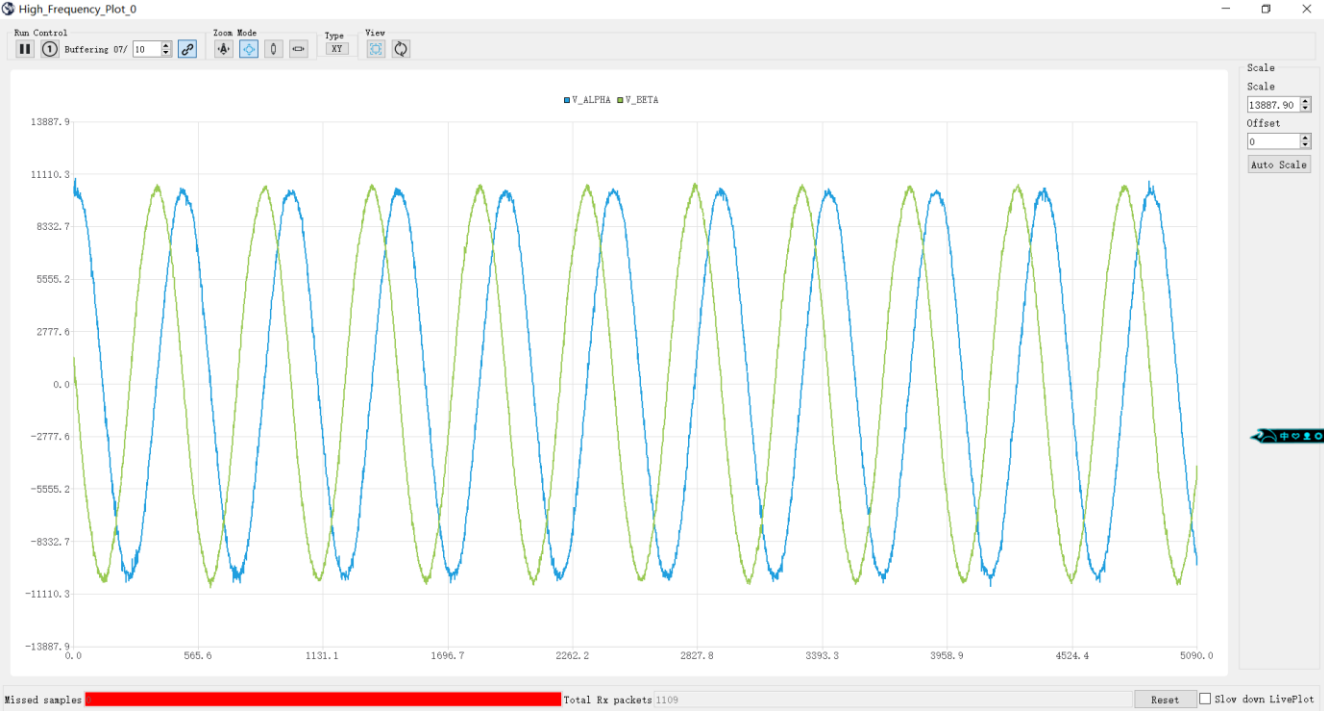
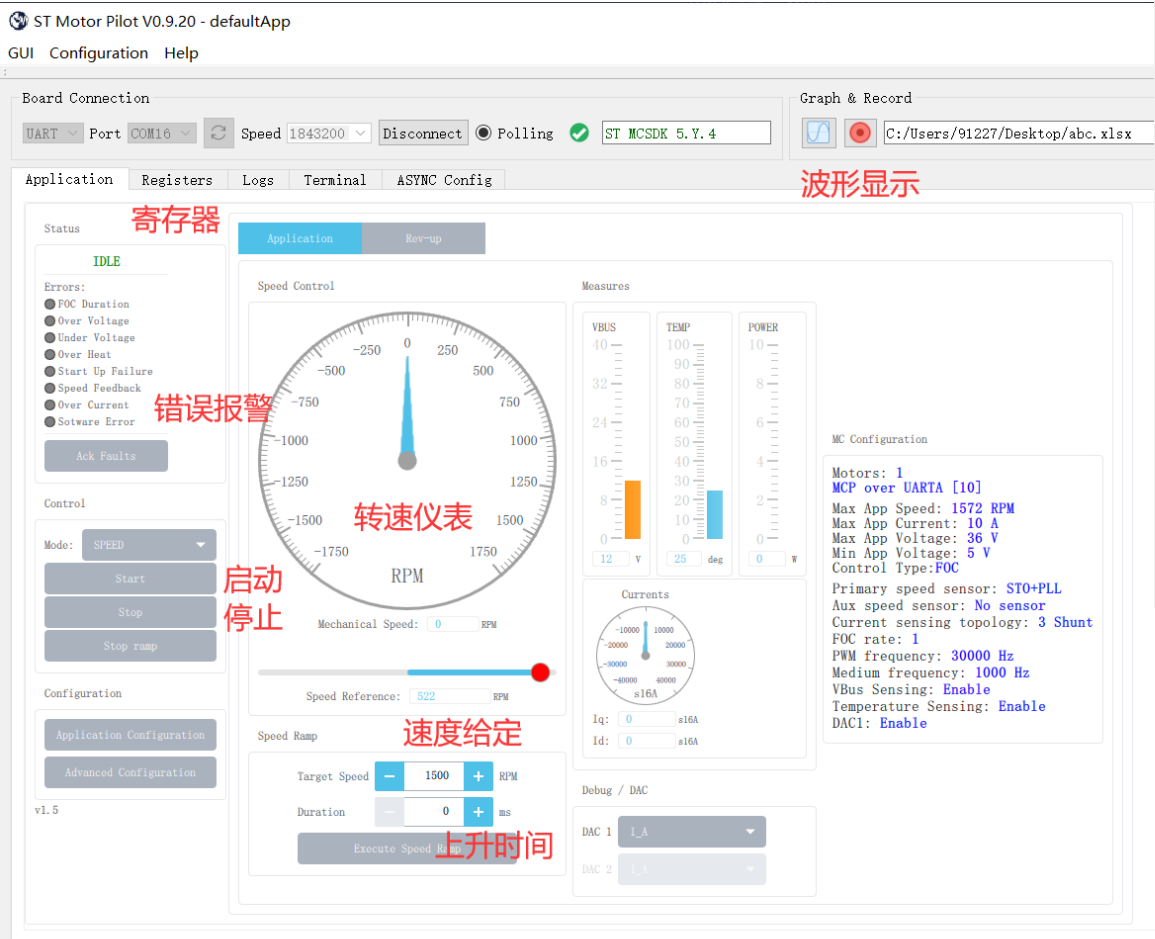
Temperature Sensing: Enable

IMC1: Enable

三、实验指南

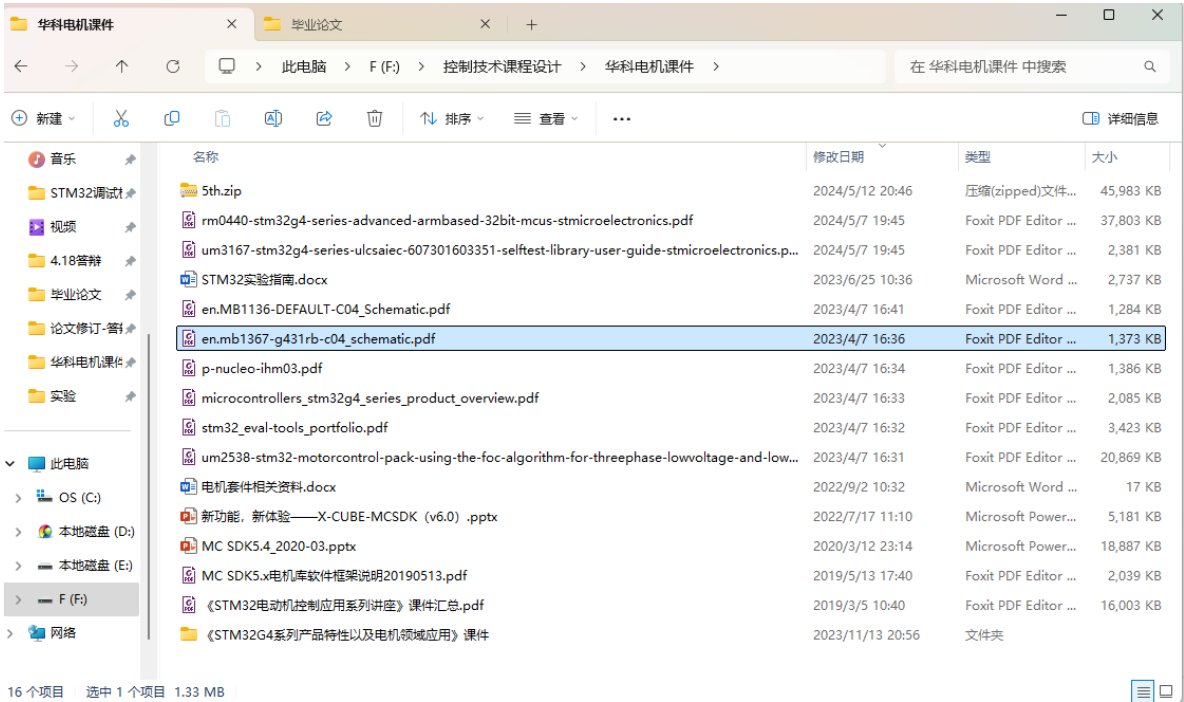
实验流程

✓ 参数显示



附加说明

- ✓ 电路图：需要进行一些外接电路和程序修改时，需要对板子电路有些大致了解；
- ✓ 附加资料：ST官网可以搜索板子对应型号。

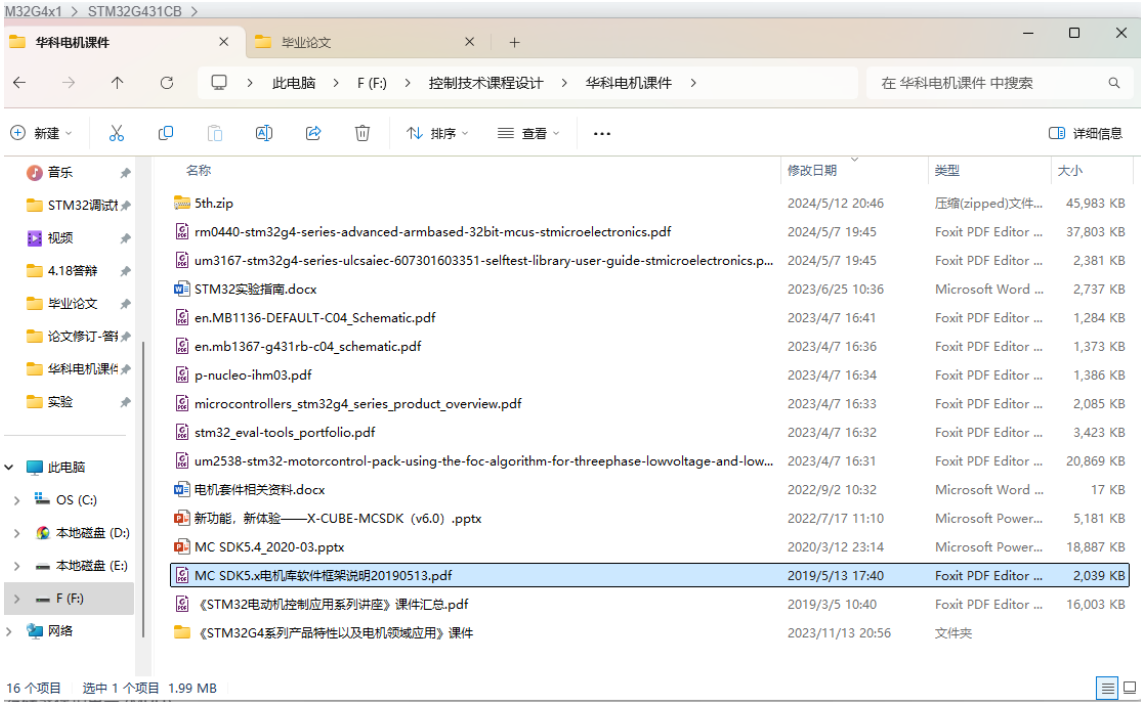


控制板电路图所在文件位置



实验目标

- ✓ 电机控制基本原理熟悉掌握;
- ✓ PI参数整定方法及效果测试;
- ✓ 对实验过程和思考的完整呈现;



电机库文件说明所在文件夹

电机控制类
电机矢量控制原理与速度调节器设计
速度估计与调节器PI参数设计及校正
电流采样与电流调节器PI参数设计
电机速度估计/电流检测及其超限报警
电流检测与滤波方法
速度估计与滤波方法
自定题目

